



SmartEconomat: Design System

Manual de Identidad Visual y Componentes UI



Equipo Lamarr

Índice

1. Introducción
2. Fundamentos de Diseño
 - 2.1 Paleta de colores
 - 2.2 Tipografía
 - 2.3 Espaciado y cuadrícula
3. Iconografía
 - 3.1 Iconos de navegación
 - 3.2 Categorías de producto
 - 3.3 Estados y semántica
 - 3.4 Acciones y herramientas
4. Componentes Globales
 - 4.1 DataTable
 - 4.2 PageToolbar
 - 4.3 StatusChip
 - 4.4 ConfirmDialog
 - 4.5 DetailModal
 - 4.6 InteractiveTour
5. Componentes por módulo
 - 5.1 Dashboard
 - 5.2 Formularios (DynamicFormModal)
 - 5.3 Autenticación
6. Principios de diseño
7. Conclusión

1. Introducción

Este documento define el **Design System** de SmartEconomat: el conjunto de tokens de diseño, componentes reutilizables, patrones de interacción e iconografía que dan coherencia visual y funcional a la aplicación.

Construido sobre **Material UI (MUI) v7** con React y TypeScript, el sistema se articula en torno a un tema centralizado (`themes.ts`) que define la paleta, tipografía y overrides de componentes, garantizando consistencia en modos claro, oscuro y alto contraste.

Principio rector: el diseño no es una capa superficial, es el resultado de una arquitectura técnica rigurosa. Cada token de color y cada componente están vinculados al estado del negocio y verificados contra estándares WCAG 2.1.

El Design System se apoya en tres pilares fundamentales:

Pilar	Descripción
Semántica Visual Rigurosa	Los colores y estados están vinculados al modelo de dominio del backend (PostgreSQL/TypeORM).
Accesibilidad Proactiva	Transformadores heurísticos y aria-labels aseguran que el sistema sea operable por cualquier usuario.
Integración con el Mundo Físico	El UI Kit interactúa con hardware (básculas vía Web Serial API) con feedback visual inmediato.

2. Fundamentos de Diseño

2.1 Paleta de Colores

La paleta está definida en `themes.ts` y se aplica uniformemente a través de los tokens de MUI. Se compone de cuatro grupos funcionales:

Colores de marca



Primary
#dc004e
Acción princi



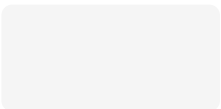
Secondary
#0a6151
Acción secund



Dark
#1a2340
Texto encabez



Body
#2d3748
Texto cuerpo



Surface
#f5f5f5
Fondos y card

Colores de estado semántico

**Success**

#16a34a

Entregado · O

**Error**

#dc2626

Error · Recha

**Warning**

#f59e0b

Pendiente · A

**Info**

#3b82f6

Activo · Info

**Default**

#6b7280

Neutral · Arc

Regla de contraste: todos los pares de color texto/fondo deben superar un ratio de 4.5:1 (WCAG AA). Los fondos con opacidad alpha() del color .main garantizan contraste correcto con el texto del color .main en tarjetas de métricas.

2.2 Tipografía

La familia tipográfica principal es **Inter** (fallback: Roboto, sans-serif), con tamaño base de **14px**. La escala tipográfica sigue la jerarquía de MUI:

H1 · 22px Bold

Encabezado de sección principal

H2 · 18px Bold

Subtítulo de módulo

H3 · 14px Bold

Título de card o bloque

H4 · 12px Bold

Etiqueta de grupo de campos

Body1 · 14px

Texto de cuerpo — Inter Regular

Body2 · 12px

Texto secundario y metadatos

Caption · 11px

Leyendas de figura y pies de tabla

Button · 10px Bold

ETIQUETA DE BOTÓN (uppercase opcional)

Token MUI	Tamaño	Peso	Uso principal
h3	1.8rem	800	Títulos de página (fontWeight override en themes.ts)
body1	1rem	400	Párrafos y contenido de tabla
body2	0.875rem	400	Textos secundarios, metadatos
caption	0.75rem	400	Leyendas, StatusChip (0.65rem override)
button	0.875rem	500	Botones (letterSpacing: 0.02em)

Token MUI	Tamaño	Peso	Uso principal
overline	0.65rem	600	StatusChip: estado semántico compacto

2.3 Espaciado y Cuadrícula

El sistema utiliza la escala de espaciado de MUI basada en múltiplos de **8px** (spacing(1) = 8px). El layout principal usa **MUI Grid v2** con una cuadrícula de 12 columnas y gutter de 16px.

Token	Valor	Uso típico
spacing(0.5)	4px	Padding interno de badges y chips
spacing(1)	8px	Gap entre elementos inline
spacing(2)	16px	Padding estándar de cards y formularios
spacing(3)	24px	Separación entre secciones
spacing(4)	32px	Margen entre bloques principales
spacing(6)	48px	Padding de contenedor de página

3. Iconografía

El lenguaje visual de SmartEconomat se apoya en iconografía minimalista y semánticamente coherente, basada en **Material Symbols** (MUI Icons). La variante por defecto es **Outlined** para navegación y acciones generales, reservando **Filled** exclusivamente para categorías de producto en StatusChip.

3.1 Iconos de Navegación del Sistema

	Nombre MUI	Módulo	Propósito
	HomeOutlined	Inicio / Dashboard	Vista general y métricas KPI.
	CategoryOutlined	Productos	Gestión del catálogo maestro.
	LocalShippingOutlined	Proveedores	Administración de suministradores.
	MenuBookOutlined	Recetas	Escandallos y fichas técnicas.
	ShoppingCartOutlined	Pedidos	Gestión de compras y solicitudes.
	LoginOutlined	Recepción	Registro de entradas al almacén.
	CallSplit	Distribución	Reparto interno hacia aulas.
	RestaurantOutlined	Preparaciones	Producción física en cocina.
	AssignmentOutlined	Albaranes	Digitalización y auditoría documental.
	InventoryOutlined	Inventario	Control de stock y existencias.
	SwapHorizOutlined	Movimientos	Trazabilidad histórica del stock.
	BrokenImageOutlined	Mermas	Registro de pérdidas y roturas.
	ReportProblemOutlined	Incidencias	Gestión de problemas abiertos.
	AdminPanelSettings	Administración	Configuración del sistema y usuarios.

3.2 Categorías de Producto (Variante Filled)

	Nombre MUI	Categoría	Contexto de uso
	Grass	Verdura / Hortaliza	StatusChip en catálogo y fichas de receta.
	Apple	Fruta	Identificación visual en tabla de productos.
	LunchDining	Carne	Badge de categoría en detalle de producto.
	SetMeal	Pescado	Filtro de categoría en búsqueda.
	LocalDrink	Lácteo	Tag en listas de ingredientes.
	Egg	Huevo	Indicador en fichas técnicas de receta.
	Grain	Cereal / Harina	Clasificación en recepciones.
	Kitchen	Condimento / Especia	Agrupación en inventario.
	Opacity	Aceite / Líquido	Diferenciación visual por tipo.
	Icecream	Azúcar / Dulce	Categoría en gestión de mermas.
	LocalBar	Bebida	Selección en formularios de receta.

3.3 Estados y Semántica

	Nombre MUI	Estado	Contexto
	CheckCircle	Éxito (Success)	Pedidos entregados, recepciones conformes.
	WarningAmber	Advertencia (Warning)	Stock bajo, pedidos pendientes de aprobación.
	InfoOutlined	Información (Info)	Detalles adicionales, estados en proceso.
	ErrorOutline	Error	Incidencias abiertas, pedidos rechazados.
	Cancel	Cancelado	Operaciones canceladas explícitamente.

3.4 Acciones y Herramientas

	Nombre MUI	Acción	Uso
	EditOutlined	Editar	Abrir formulario de edición de entidad.
	DeleteOutline	Eliminar	Acción destructiva con ConfirmDialog.
	VisibilityOutlined	Ver Detalle	Abrir DetailModal de entidad.
	FilterList	Filtrar	Expandir panel de filtros avanzados.
	Search	Buscar	Campo de búsqueda global de página.
	PictureAsPdf	Exportar PDF	Generación de documento PDF.
	FileDownload	Exportar Excel	Descarga de datos en CSV/XLSX.
	QrCodeScanner	Escanear	Activar lectura de código de barras.
	Add	Crear nuevo	Botón primario de alta de entidad.
	Close	Cerrar modal	Botón de cierre en modales y drawers.
	History	Ver historial	Acceso al log de movimientos de entidad.

4. Componentes Globales

Los componentes globales son las piezas de infraestructura de la interfaz. Están diseñados para ser altamente reutilizables, accesibles y consistentes en todos los módulos de SmartEconomat.

4.1 DataTable

DataTable<T>

src/components/ui/DataTable.tsx

Tabla de datos altamente configurable con soporte para vistas Lista/Cuadrícula, paginación, ordenamiento, Skeleton Rows anti-CLS y navegación por teclado F4.

- > `columns: Column<T>[]` – configuración de columnas (`id`, `label`, `render`, `sortable`)
- > `data: T[]` – datos crudos que alimentan el cuerpo de la tabla
- > `viewMode` – "list" | "grid" (controlado externamente)
- > `pagination` – `currentPage`, `totalPages`, `onPageChange`, `pageSize`
- > `renderActions` – render prop de botones de acción por fila
- > `isLoading` – activa el modo Skeleton (anti-CLS)
- > `onRowClick` – habilita filas interactivas (`tabIndex`, `Enter/Space`)

A11y integrada: `aria-label` en paginación, encabezados ordenables accesibles por teclado, Focus Ring visual en filas interactivas y soporte nativo de atajo F4.

Activos				Eliminados		
Nombre	↑	Tipo	Contenido	Cód. Barras	Alta	Acciones
Abadejo Filete Congelado		 PESCADO	1 KG	—	21/04/2026	 
Abadejo Filete Congelado Piel		 PESCADO	1 KG	—	21/04/2026	 
Abadejo Filete Congelado Prem		 PESCADO	1 KG	—	21/04/2026	 
Abadejo Fresco		 PESCADO	1 KG	—	21/04/2026	 

DataTable — Vista lista del módulo Gestión de Productos con columnas Nombre, Tipo, Contenido, Cód. Barras, Alta y Accion

4.2 PageToolbar

PageToolbar

src/components/ui/PageToolbar.tsx

Cabecera unificada sticky para todas las páginas del sistema.

Gestiona la identidad de sección, búsqueda global y acciones primarias.

- > title — nombre de la sección actual
- > icon — icono representativo del módulo (MUI Icon)
- > searchValue / onChange — control de búsqueda global
- > primaryAction — { label, onClick, icon } para acción principal (Add)
- > filters — slot para componentes de filtrado avanzado
- > totalItems — badge con recuento de elementos

Gestión de Productos

✓ Total: 1253

Buscar por nombre, marca, código de barras...

Filtrar categoría...

EXPORTAR PDF

EXPORTAR EXCEL

+ NUEVO PRODUCTO

PageToolbar — Cabecera del módulo Gestión de Productos: buscador global, filtro de categoría, toggles de vista, exportar

4.3 StatusChip

StatusChip

src/components/ui/StatusChip.tsx

Indicador visual compacto de estado, categoría o etiqueta.

Mapeo automático de estados de dominio a colores MUI semánticos.

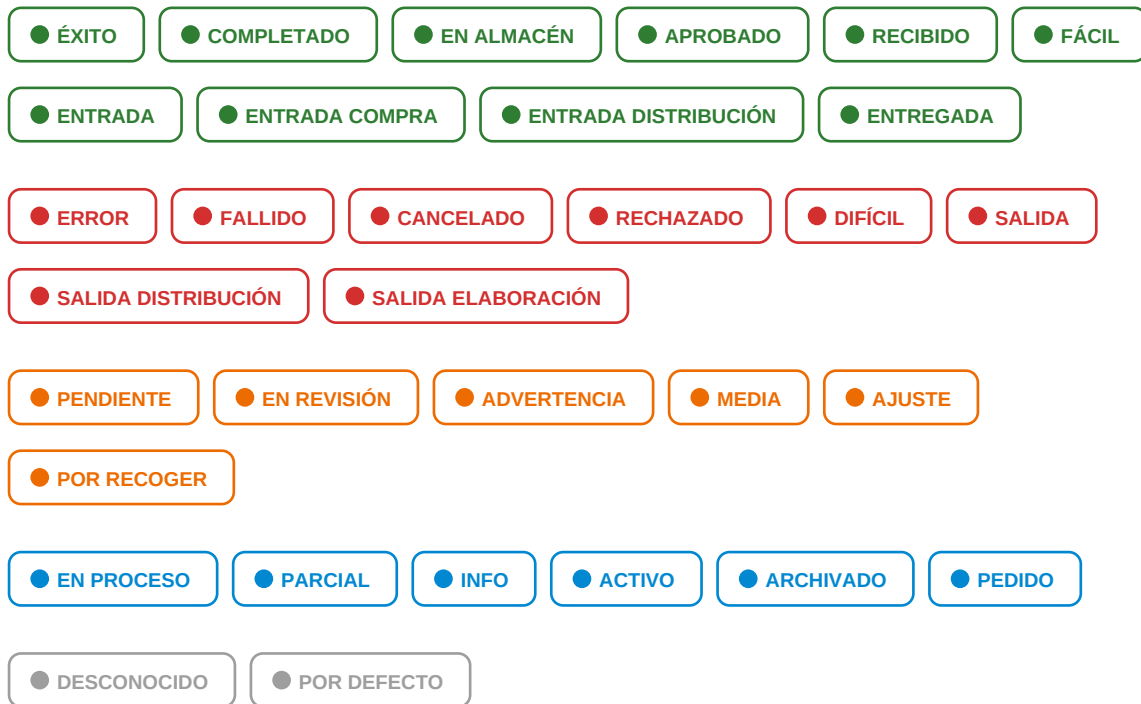
- > status: string — estado de dominio (ej: "delivered", "pending", "fácil")
- > label: string — texto a mostrar (fallback: status capitalizado)
- > size — "small" | "medium" (por defecto: "small")
- > variant — "filled" | "outlined" (por defecto: "filled")

Color devuelto	Estados del dominio que lo activan
success (verde)	"success", "completed", "delivered", "approved", "fácil", "entrada"
error (rojo)	"error", "failed", "cancelled", "rejected", "difícil", "salida"
warning (ámbar)	"warning", "pending", "in_progress", "review", "media", "ajuste"
info (azul)	"info", "active", "archived", "pedido"
default (gris)	cualquier string no mapeado

● CANCELADO

StatusChip real — chip "PENDIENTE" (warning) tal como se renderiza en la aplicación.

Muestra visual — todos los estados posibles



4.4 ConfirmDialog

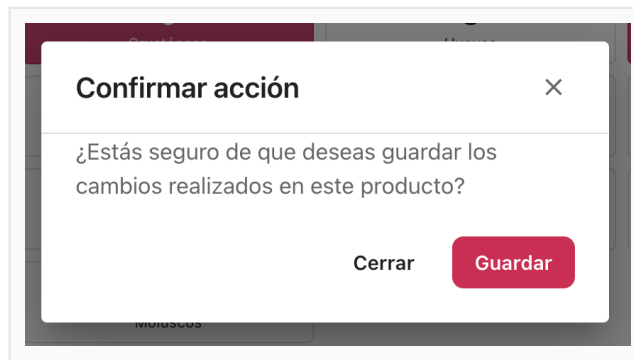
ConfirmDialog

src/components/ui/ConfirmDialog.tsx

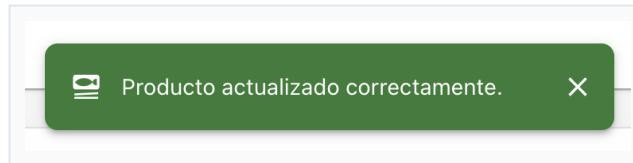
Diálogo de seguridad para acciones críticas (eliminación, restauración, poda).

Basado en AccessibleDialog con Focus Trap y cierre por Escape.

- > isOpen — control de visibilidad
- > onConfirm — callback de ejecución de la acción
- > message — contenido (acepta ReactNode para advertencias complejas)
- > isLoading — spinner en botón de confirmación durante procesamiento



ConfirmDialog — diálogo de confirmación antes de registrar un pedido, con botones "Cerrar" y "Guardar".



Toast (Snackbar MUI) — notificación de éxito tras registrar un pedido. Se auto-cierra en 4 s y es accesible por lector d

4.5 DetailModal

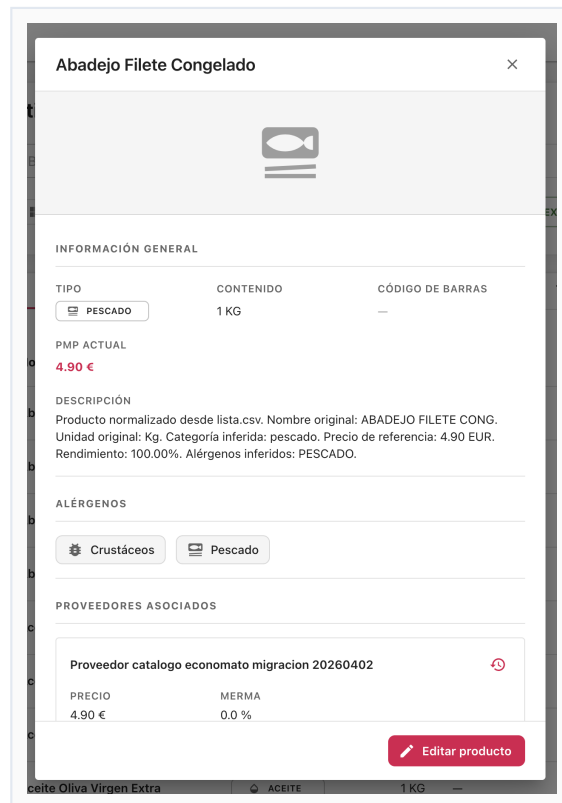
DetailModal

src/components/ui/DetailModal.tsx

Visualizador avanzado de detalles de entidad con edición integrada.

Sistema de Grid responsivo para campos con colSpan configurable.

- > sections: DetailSection[] — grupos lógicos de campos de la entidad
- > headerMedia — slot para imágenes o visualizaciones grandes
- > onEdit — callback para flujo de edición (abre DynamicFormModal)



DetailModal — ficha de detalle del producto "Abadejo Filete Congelado": información general, alérgenos, proveedores y bo

4.6 InteractiveTour

InteractiveTour

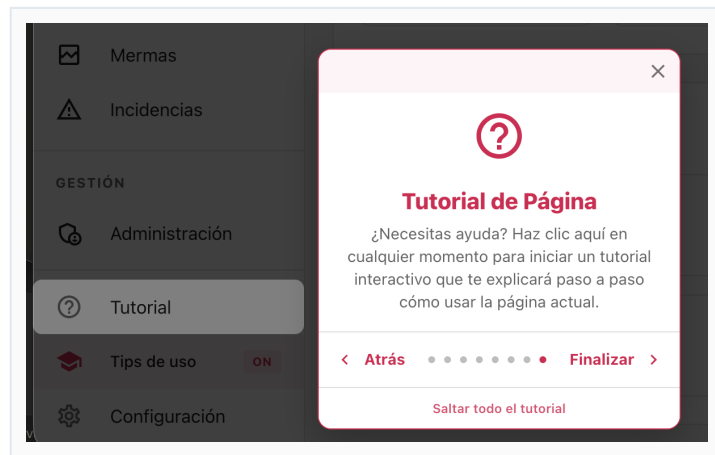
src/components/common/Tutorial/InteractiveTour.tsx

Motor de onboarding y ayuda visual por pasos.

Popper dinámico, keyboard A11y, modo compacto y persistencia en ThemeContext.

- > steps[] — definición de pasos con target, título y descripción
- > isActive — estado de activación del tour
- > onComplete — callback al finalizar todos los pasos
- > compact (<520px) — modo que oculta elementos decorativos en pantallas pequeñas

Navegación por teclado: ArrowRight (siguiente paso), ArrowLeft (anterior),
Escape (salir del tour en cualquier momento). Compatible con lectores de pantalla.



InteractiveTour — último paso del tutorial de página, con navegación por puntos, botones Atrás/Finalizar y opción de sal

5. Componentes por Módulo

Además de los componentes globales, cada módulo de SmartEconomat dispone de componentes especializados que encapsulan la lógica de presentación específica de su dominio.

5.1 Dashboard

Componente	Ruta	Descripción
DashboardMetricCard	src/features/dashboard/components/	Tarjeta KPI interactiva con fondo <code>alpha()</code> , <code>hover</code> animado, <code>role="button"</code> y <code>aria-label</code> dinámico.
DashboardQuickAction	src/features/dashboard/components/	Botón de acción rápida con feedback de <code>hover</code> (<code>fill</code> + icono blanco) y descripción textual.
SummaryModal	src/components/ui/SummaryModal.tsx	Diálogo de estadísticas con límite de 10 elementos y navegación filtrada al módulo.

5.2 Formularios (DynamicFormModal)

La infraestructura de formularios se basa en `DynamicFormModal`, un componente genérico con motor de validación blindada:

- **Prevención de eventos:** `e.preventDefault()` en `submit` para evitar recargas.
- **Soporte de validación:** `maxLength`, `pattern` (Regex), limpieza automática de errores.
- **Seguridad numérica:** Impide valores negativos en campos de precio y cantidad.
- **MUI Grid v2:** Alineaciones pixel-perfect entre imágenes y campos.
- **Componentes wrapper especializados:** `ProductoFormModal`, `RecetaFormModal`, `UsuarioFormModal`.

5.3 Autenticación

Componente	Función
AuthSlide	Panel informativo del login. Altura responsiva: 140px en xs, ajustable en md/lg.
AuthLogo	Logo de SmartEconomat con dimensiones responsivas centralizadas.
LoginForm	Formulario con <code>FocusTrap</code> MUI, campo "Recordarme" alineado y validación en tiempo real.

Componente	Función
SecondaryActionButton	Botón outlined sin uppercase que respeta la jerarquía visual del login.
RegisterForm	Formulario de registro con validación de contraseña y campos opcionales.
ChangePasswordForm	Flujo seguro de cambio de contraseña con confirmación y feedback de fortaleza.

6. Principios de Diseño

El Design System de SmartEconomat está guiado por seis principios que orientan cada decisión de componente, token y patrón de interacción:

#	Principio	Descripción
1	Consistencia	Un único theme.ts es la fuente de verdad. Ningún valor de color, tamaño o espaciado se define inline.
2	Accesibilidad primero	WCAG 2.1 AA es un requisito no negociable. La accesibilidad se diseña, no se parcha a posteriori.
3	Semántica de estado	Los colores están vinculados al estado del negocio, no a preferencias estéticas.
4	Composición atómica	Los componentes se descomponen en átomos reutilizables (AuthLogo, SecondaryActionButton).
5	Feedback inmediato	Toda acción del usuario recibe respuesta visual: Skeleton, Toast, focus ring o badge.
6	Extensibilidad	Uso de sx props de MUI para personalizaciones granulares sin romper el sistema central.

Guía de estilos rápida: usar variante Outlined para navegación e iconos de acción general. Reservar variante Filled para iconos de categoría de producto en StatusChip para maximizar contraste en tamaños reducidos. No usar unicode subscripts/superscripts — usar etiquetas HTML.

7. Conclusión

El Design System de SmartEconomat establece una base sólida y extensible para el desarrollo del frontend. La centralización en themes.ts, la iconografía semántica de Material Symbols y los componentes globales garantizan coherencia visual en todos los módulos de la aplicación.

La integración con los estándares WCAG 2.1 no es un requisito externo sino un pilar arquitectónico del sistema: los tokens de contraste, el sistema de navegación por F-Keys y los componentes con Focus Trap hacen que la accesibilidad sea estructural, no superficial.

El sistema está diseñado para crecer: la arquitectura de componentes atómicos y el uso consistente de sx props de MUI permiten añadir nuevos módulos y variantes sin comprometer la consistencia del sistema de diseño existente.